Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas
Departamento de Matemática
Segundo Semestre de 2026

**MAT1620L ⋆ Laboratorio Cálculo 2**

# Tarea 2

# Instrucciones

1. La tarea es **individual** y debe ser entregada en un único archivo de *Mathematica*, con extensión `.nb`, a través de la plataforma Canvas, con fecha de entrega domingo 25 de octubre hasta las 23:59 horas.

2. Para la realización de la tarea se deberá utilizar la hoja de respuesta proporcionada para esta evaluación. No se aceptarán entregas en formatos distintos al solicitado.

3. Cada pregunta debe ser respondida de manera completa y debidamente justificada. El archivo entregado debe permitir seguir con claridad el procedimiento utilizado para obtener cada respuesta.

   En particular, cuando corresponda, la resolución deberá incluir:

   - el código utilizado;
   - los resultados obtenidos a partir de dicho código;
   - las representaciones gráficas solicitadas;
   - las explicaciones, argumentos o conclusiones correspondientes.

   Las explicaciones, argumentos y conclusiones deben escribirse directamente en celdas de texto de *Mathematica*. No se considerarán como respuesta resultados aislados, valores numéricos, gráficos o fragmentos de código que no permitan comprender el procedimiento seguido.

4. Todo lo necesario para resolver esta tarea, tanto en relación con los contenidos matemáticos como con el uso de *Mathematica*, ha sido trabajado en las sesiones de laboratorio y en los archivos de ejemplo oficiales del curso.

   La resolución debe realizarse utilizando **exclusivamente los comandos, secuencias de comandos y procedimientos de implementación estudiados en dichas sesiones y en los archivos de ejemplo oficiales**.

   No se permite reemplazar los procedimientos solicitados por comandos, secuencias de comandos, implementaciones o funcionalidades de *Mathematica* que no hayan sido trabajados en las sesiones de laboratorio.

   **Cualquier comando, secuencia de comandos o implementación que no haya sido estudiado en las sesiones de laboratorio y que sea utilizado en la resolución será evaluado con $0$ puntos en la o las partes de la tarea en que sea utilizado.**

5. El código incluido en el archivo debe poder ejecutarse correctamente. Si el código correspondiente a un ítem produce errores que impidan obtener o verificar la respuesta, dicho ítem será evaluado con $0$ puntos.

6. No se permite insertar fotografías de procedimientos, cálculos o respuestas realizadas a mano. Todo el desarrollo de la tarea debe estar contenido directamente en el archivo de *Mathematica*.

7. Se recuerda lo estipulado en el reglamento de este laboratorio: los estudiantes que no sigan las instrucciones de una evaluación en términos de su realización o entrega serán evaluados con nota **1,0**.

8. La no entrega de una tarea dentro del plazo oficial no podrá ser justificada, debido a que cada tarea contará con un plazo de desarrollo de al menos dos semanas.

   Una vez cerrado el buzón correspondiente al plazo oficial, se habilitará un nuevo buzón de rezagados, en el cual los estudiantes podrán entregar sus archivos con atraso.

   Las entregas realizadas en el buzón de rezagados tendrán un descuento de **1,0 punto en la nota por cada día de atraso o fracción de día**, contado desde el momento en que se cierre el buzón oficial.

   En caso de que un estudiante entregue un archivo dentro del plazo oficial y posteriormente entregue otro archivo en el buzón de rezagados, solo se considerará, para efectos de la evaluación, el **primer archivo entregado**.

   Si un estudiante no realiza ninguna entrega, la tarea será calificada con nota **1,0**.

9. Una vez realizada la entrega, se recomienda ingresar nuevamente al buzón de Canvas, descargar el archivo entregado y comprobar que corresponde al archivo definitivo y que puede abrirse correctamente.

   Para efectos de la evaluación, se considerará exclusivamente el archivo registrado en el buzón correspondiente de Canvas. Los archivos enviados por correo electrónico u otros medios no serán considerados como una entrega.

10. Se recuerda lo establecido en el reglamento del laboratorio, en particular los siguientes apartados:

    5. Los alumnos que no sigan las instrucciones de una evaluación en términos de su realización o entrega serán evaluados con nota 1,0.

    6. La no entrega de una tarea dentro del plazo oficial **no podrá ser justificada**, debido a que cada tarea contará con un plazo de desarrollo de al menos dos semanas.

       Una vez cerrado el buzón correspondiente al plazo oficial, se habilitará un nuevo buzón de rezagados, en el cual los estudiantes podrán entregar sus archivos con atraso.

       Las entregas realizadas en el buzón de rezagados tendrán un descuento de 1,0 punto en la nota por cada día de atraso (o fracción de día), contado desde el momento en que se cierre el buzón oficial.

       En caso de que un estudiante entregue un archivo dentro del plazo oficial y posteriormente entregue otro archivo en el buzón de rezagados, solo se considerará, para efectos de la evaluación, el **primer archivo entregado**.

       Si un estudiante no realiza ninguna entrega, la tarea será calificada con nota 1,0.

7. La copia o plagio se considera una falta grave y será sancionada con una nota final de laboratorio igual a 1,0.

   Se entiende por copia o plagio presentar como propio código total o parcial que no haya sido creado por el estudiante.

   A continuación se indican algunos casos, no necesariamente los únicos, que serán considerados copia o plagio:

   - La copia literal o el parafraseo de código entregado por otro estudiante.
   - La copia literal o el parafraseo de código obtenido desde fuentes no oficiales del curso.
   - La entrega total o parcial de código correspondiente al trabajo de otro estudiante.
   - La entrega de archivos que contengan el nombre o información de identificación de otro estudiante.

   Argumentar que los estudiantes involucrados no se conocen entre sí no constituye una prueba suficiente para descartar la copia, pues la similitud puede provenir de una fuente común.

   Del mismo modo, señalar que la tarea fue discutida o trabajada en grupo no justifica la similitud entre las entregas, dado que esta evaluación es individual.

8. El uso de herramientas de inteligencia artificial generativa, como por ejemplo ChatGPT u otras similares, para la generación total o parcial del código entregado, **se considera plagio** y será sancionado de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior.

# Ejercicios

1. **Modelación local de un terreno y zonas de inundación.**

   La altura de un terreno, medida en metros respecto de un nivel de referencia, se modela mediante la función

   $$h(x, y) = 20 + 3\sin\left(\frac{x}{5}\right)\cos\left(\frac{y}{4}\right) + \frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{150},$$

   donde $x$ e $y$ representan distancias horizontales medidas en metros.

   El objetivo de este problema es estudiar el terreno mediante distintas representaciones gráficas, construir aproximaciones locales de su altura y utilizarlas para analizar un fenómeno asociado al aumento del nivel del agua.

   *a*) **Exploración del terreno.**

   Grafique la superficie definida por $h$ utilizando `Plot3D` en un dominio que permita apreciar adecuadamente su forma.

   A partir de la gráfica:

   - describa las principales características que observa en el terreno;
   - identifique visualmente zonas de mayor y menor altura;
   - explique por qué el dominio escogido resulta adecuado para realizar este análisis.

   *b*) **Una representación local del terreno.**

   Una persona se encuentra en la posición

   $$P = (2, 1).$$

   Construya, utilizando Mathematica, el polinomio de primer orden que aproxima la función $h$ alrededor de $P$. Denote esta aproximación por $L(x, y)$.

   Grafique simultáneamente $h(x, y)$ y $L(x, y)$ en una región alrededor de $P$. Luego modifique el tamaño de la región representada y describa qué ocurre con la calidad de la aproximación al alejarnos del punto $P$.

   Explique qué información del terreno conserva la aproximación $L$ y qué información no puede reproducir.

   *c*) **Estimación de una altura.**

   La persona se desplaza desde $P = (2, 1)$ hasta el punto

   $$Q = (2{,}3, 0{,}8).$$

   Utilice $L(x, y)$ para estimar la altura del terreno en $Q$.

   Compare esta estimación con el valor obtenido al evaluar directamente $h(2{,}3, 0{,}8)$ y calcule el error absoluto cometido.

   A partir del resultado obtenido, comente si considera razonable utilizar $L$ para describir el terreno entre los puntos $P$ y $Q$.

*d*) **Una aproximación de segundo orden.**

Construya ahora el polinomio de segundo orden que aproxima $h$ alrededor de $P = (2, 1)$. Denote esta aproximación por $Q_2(x, y)$.

Repita la estimación de la altura en $(2{,}3, 0{,}8)$ utilizando $Q_2$ y calcule el error absoluto correspondiente.

Grafique simultáneamente $h$, $L$ y $Q_2$ en una región adecuada alrededor de $P$. Compare las dos aproximaciones tanto numérica como gráficamente y explique las diferencias observadas.

*e*) **El nivel del agua.**

Suponga ahora que, producto de una lluvia intensa, el agua alcanza una altura $H$ respecto del mismo nivel de referencia utilizado para definir $h$. Consideraremos inundados aquellos puntos del terreno que satisfacen

$$h(x, y) \leq H.$$

Utilizando `ContourPlot`, represente las zonas del terreno que quedan bajo el nivel del agua para distintos valores de $H$.

En particular, estudie los casos

$$H = 19, \qquad H = 20, \qquad H = 21, \qquad H = 22.$$

Utilice en todos los casos el mismo dominio de representación para que las gráficas puedan compararse directamente.

Describa cómo cambia la región inundada a medida que aumenta $H$. No se limite a indicar que su tamaño aumenta: describa los cambios que se producen en la forma y en la conexión entre las distintas regiones.

*f*) **Evolución continua de la inundación.**

Construya una visualización utilizando `Manipulate` que permita modificar el valor de $H$ y observar cómo evoluciona la región definida por

$$h(x, y) \leq H.$$

Elija un intervalo de valores de $H$ que permita observar cambios relevantes en la forma de la región inundada.

A partir de la animación, identifique algún valor o intervalo de valores de $H$ para el cual se produzca un cambio cualitativo importante en la región inundada. Explique claramente en qué consiste dicho cambio.

*g*) **Un nivel crítico.**

Al aumentar progresivamente el nivel del agua pueden existir regiones inundadas que inicialmente se encuentran separadas y que, para cierto nivel, terminan conectándose.

Utilice Mathematica y las representaciones anteriores para determinar, aproximadamente, un valor crítico $H_c$ en el cual ocurra por primera vez un fenómeno de este tipo dentro del dominio estudiado.

Su respuesta debe incluir:

- el valor aproximado obtenido para $H_c$;

- las gráficas o cálculos utilizados para determinarlo;
- una explicación del procedimiento seguido;
- una interpretación, en términos de la geometría del terreno, de por qué la conexión se produce precisamente alrededor de ese nivel.

No se considerará suficiente obtener el valor únicamente mediante inspección visual de una sola gráfica.

*h*) **¿Hasta dónde sirve una aproximación local?**

Considere nuevamente la aproximación cuadrática $Q_2(x, y)$ construida alrededor de $P = (2, 1)$.

Si se reemplazara el terreno real $h(x, y)$ por $Q_2(x, y)$, se predeciría que los puntos inundados satisfacen

$$Q_2(x, y) \leq H.$$

Para distintos valores de $H$, compare gráficamente las regiones determinadas por

$$h(x, y) \leq H \qquad \text{y} \qquad Q_2(x, y) \leq H.$$

Realice la comparación primero en una región pequeña alrededor de $P$ y luego en una región de mayor tamaño.

A partir de sus resultados, explique en qué circunstancias considera razonable utilizar la aproximación cuadrática para estudiar la inundación y en qué circunstancias dicha aproximación puede conducir a conclusiones incorrectas.

Su conclusión debe relacionar explícitamente lo observado con el hecho de que $Q_2$ es una **aproximación local** de la función $h$ alrededor del punto $P$.